

ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÁO CÁO
BẢN DỰ THẢO ĐỂ DUYỆT MỤC LỤC

Đề tài

HỆ THỐNG CHATBOT THÔNG TIN SINH VIÊN

Môn: Công nghệ phần mềm

GVHD: Lê Văn Quốc Anh

Thành viên nhóm	MSSV
Ngô Trương Tín	087206003569
Nguyễn Hồng Đông	089206016594
Nguyễn Tấn Hiệp	087205010642
Phạm Anh Tuấn	036206024969

Tài liệu này chỉ dùng để duyệt cấu trúc báo cáo; nội dung chi tiết và số trang sẽ được cập nhật sau.

HƯỚNG DẪN DUYỆT ĐỀ CƯƠNG

Phạm vi của file này: duyệt cấu trúc trước khi triển khai nội dung

Bản đề cương được xây dựng dựa trên báo cáo hiện có trong main.pdf và mã nguồn hiện tại của dự án. Các mục đã có trong báo cáo cũ được giữ lại, đồng thời bổ sung các phần còn thiếu để báo cáo mô tả được đầy đủ quá trình phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử và đánh giá hệ thống.

- Nếu bạn đồng ý với cấu trúc này, chỉ cần nhấn: “Duyệt mục lục”. Sau đó mình sẽ bắt đầu viết nội dung theo từng chương.
- Nếu muốn thay đổi, bạn có thể ghi rõ mục cần thêm, xóa, đổi tên hoặc đổi thứ tự; số trang sẽ chỉ được chốt sau khi nội dung và hình minh họa hoàn thành.
- Trong bước viết nội dung, các sơ đồ, ảnh giao diện, luồng xử lý, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử sẽ được đối chiếu với dự án thực tế.

MỤC LỤC ĐỀ XUẤT

Bố cục chi tiết dự kiến cho báo cáo hoàn chỉnh

Phần	Nội dung dự kiến
PHẦN MỞ ĐẦU	Các phần giới thiệu trước nội dung chính của báo cáo.
Lời cảm ơn	Giữ lại nội dung hiện có và hiệu chỉnh cho thống nhất tên đề tài.
Tóm tắt đồ án	Tóm tắt bài toán, giải pháp, công nghệ, kết quả và giới hạn.
Mục lục	Cập nhật tự động sau khi hoàn thiện nội dung.
Danh mục hình	Liệt kê các sơ đồ UML, kiến trúc, giao diện và kết quả minh họa.
Danh mục bảng	Liệt kê các bảng yêu cầu, dữ liệu, ca kiểm thử và kết quả.
Danh mục từ viết tắt	AI, API, FAQ, RAG, TTS, UML, DB, CRUD và các thuật ngữ sử dụng trong báo cáo.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Dự kiến: Giới thiệu bài toán, mục tiêu, phạm vi và kiến trúc tổng thể.

1.1. Đặt vấn đề và bối cảnh thực tế

Dự kiến: Nhu cầu tra cứu thông tin sinh viên và hạn chế của phương thức tư vấn thủ công.

1.2. Mục tiêu đề tài

Dự kiến: Xác định mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể cần đạt.

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Dự kiến: Xây dựng hệ thống chatbot hỗ trợ sinh viên trực tuyến.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Dự kiến: Chatbot, kho tri thức, quản trị, phản hồi/ticket, lịch sử và TTS.

1.3. Đối tượng sử dụng, phạm vi và giới hạn

Dự kiến: Mô tả sinh viên, Admin/Staff/Knowledge Reviewer và các chức năng ngoài phạm vi.

1.3.1. Đối tượng sử dụng

Dự kiến: Vai trò, nhu cầu và quyền hạn của từng nhóm người dùng.

1.3.2. Phạm vi chức năng

Dự kiến: Chat, tra cứu thông tin, lịch sử, feedback/ticket và quản trị.

1.3.3. Giới hạn của đề tài

Dự kiến: Các hệ thống ngoài phạm vi tích hợp và các giới hạn dữ liệu/triển khai.

1.4. Quy trình nghiệp vụ tổng quát

Dự kiến: Luồng sinh viên đặt câu hỏi, báo lỗi/tạo ticket và luồng Admin xử lý.

1.4.1. Luồng sinh viên đặt câu hỏi

Dự kiến: Từ đăng nhập, nhập câu hỏi, nhận câu trả lời đến lưu lịch sử.

1.4.2. Luồng báo lỗi và yêu cầu hỗ trợ

Dự kiến: Feedback, tạo ticket, trao đổi và cập nhật trạng thái.

1.4.3. Luồng Admin quản lý tri thức

Dự kiến: Tiếp nhận phản hồi, cập nhật FAQ/knowledge và theo dõi kết quả.

1.5. Kiến trúc hệ thống

Dự kiến: Trình bày kiến trúc 3 tầng và các thành phần giao tiếp với nhau.

1.5.1. Kiến trúc ba tầng

Dự kiến: Presentation, Business Logic và Data Layer.

1.5.2. Các thành phần chính và cách giao tiếp

Dự kiến: Frontend, PHP API, MySQL, AI/RAG và TTS service.

1.5.3. Luồng xử lý câu hỏi bằng AI/RAG

Dự kiến: Chuẩn hóa câu hỏi, truy xuất knowledge, tạo câu trả lời và fallback.

1.5.4. Luồng chuyển văn bản thành giọng nói

Dự kiến: Frontend gọi proxy PHP, proxy gọi FastAPI/gTTS và trả audio/mpeg.

1.6. Công nghệ và môi trường triển khai

Dự kiến: Mô tả công nghệ sử dụng và vai trò của từng thành phần.

1.6.1. Frontend: HTML, CSS và JavaScript

Dự kiến: Giao diện sinh viên, giao diện Admin và các tương tác phía trình duyệt.

1.6.2. Backend/API: PHP

Dự kiến: Xác thực, nghiệp vụ, API chatbot, feedback, ticket và proxy TTS.

1.6.3. Cơ sở dữ liệu MySQL

Dự kiến: Lưu tài khoản, hồ sơ, knowledge, chat, feedback và ticket.

1.6.4. AI/RAG và kho tri thức

Dự kiến: Kết hợp dữ liệu nội bộ với mô hình AI để tăng tính phù hợp của câu trả lời.

1.6.5. FastAPI và gTTS

Dự kiến: Microservice tạo âm thanh tiếng Việt, tách khỏi backend PHP.

1.7. Kết luận chương 1

Dự kiến: Tóm tắt bài toán và cơ sở để chuyển sang phân tích, thiết kế.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Dự kiến: Đặc tả yêu cầu và xây dựng các mô hình UML, dữ liệu.

2.1. Khảo sát và xác định yêu cầu

Dự kiến: Từ nhu cầu thực tế suy ra yêu cầu chức năng và phi chức năng.

2.2. Xác định tác nhân và quyền hạn

Dự kiến: Sinh viên, Admin, Staff/Knowledge Reviewer và quyền truy cập tương ứng.

2.3. Yêu cầu chức năng

Dự kiến: Liệt kê chức năng theo từng phân hệ.

2.3.1. Đăng nhập và phân quyền

Dự kiến: Xác thực tài khoản, session, vai trò và chuyển hướng giao diện.

2.3.2. Trò chuyện với Chatbot

Dự kiến: Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời, TTS và lưu lịch sử.

2.3.3. Lịch sử, đánh giá và báo lỗi

Dự kiến: Xem lịch sử, đánh giá câu trả lời và báo lỗi.

2.3.4. Ticket hỗ trợ

Dự kiến: Tạo ticket, trao đổi, cập nhật trạng thái và đóng ticket.

2.3.5. Chức năng quản trị

Dự kiến: Quản lý tài khoản, knowledge/FAQ, phản hồi, ticket và Dashboard.

2.4. Yêu cầu phi chức năng

Dự kiến: Bảo mật, hiệu năng, độ ổn định, khả năng sử dụng và bảo trì.

2.5. Sơ đồ Use Case

Dự kiến: Use Case tổng quát và các Use Case theo từng nhóm chức năng.

2.5.1. Sơ đồ Use Case tổng quát

Dự kiến: Quan hệ giữa tác nhân và các nhóm chức năng chính.

2.5.2. Use Case của Sinh viên

Dự kiến: Tài khoản, chatbot, lịch sử, feedback, ticket và cài đặt.

2.5.3. Use Case của Admin

Dự kiến: Tài khoản, knowledge, ticket/phản hồi và thống kê.

2.6. Đặc tả chi tiết các Use Case tiêu biểu

Dự kiến: Mục tiêu, tác nhân, tiền điều kiện, luồng chính, luồng phụ và ngoại lệ.

2.6.1. Đăng nhập hệ thống (UC-00)

Dự kiến: Đặc tả xác thực và phân quyền.

2.6.2. Trò chuyện với Bot (UC-01)

Dự kiến: Đặc tả truy vấn, truy xuất knowledge, trả lời và TTS.

2.6.3. Đánh giá/báo lỗi và tạo ticket

Dự kiến: Đặc tả feedback, báo lỗi và yêu cầu hỗ trợ.

2.6.4. Quản lý knowledge/FAQ

Dự kiến: Đặc tả thêm, sửa, xóa, duyệt và tìm kiếm dữ liệu tri thức.

2.6.5. Quản trị người dùng và ticket

Dự kiến: Đặc tả các thao tác của Admin.

2.7. Sơ đồ hoạt động

Dự kiến: Mô tả trình tự xử lý theo thời gian và các nhánh điều kiện.

2.7.1. Luồng Sinh viên trò chuyện với Bot

Dự kiến: Từ nhập câu hỏi đến nhận câu trả lời và lưu lịch sử.

2.7.2. Luồng báo lỗi/tạo ticket

Dự kiến: Từ đánh giá câu trả lời đến xử lý yêu cầu hỗ trợ.

2.7.3. Luồng Admin xử lý hệ thống

Dự kiến: Xem, cập nhật và hoàn tất phản hồi/ticket.

2.8. Lược đồ lớp (Class Diagram)

Dự kiến: Các lớp User, Student, Admin, Chatbot, Message, Knowledge/FAQ, Feedback, Ticket và TTS.

2.9. Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)

Dự kiến: Trao đổi thông điệp giữa người dùng, giao diện, API, AI, TTS và cơ sở dữ liệu.

2.9.1. Sequence Diagram - Trò chuyện với Bot

Dự kiến: Luồng xử lý truy vấn và trả lời.

2.9.2. Sequence Diagram - Phát âm thanh TTS

Dự kiến: Luồng gọi service và nhận file âm thanh.

2.9.3. Sequence Diagram - Feedback/Ticket

Dự kiến: Luồng gửi phản hồi và tạo yêu cầu hỗ trợ.

2.9.4. Sequence Diagram - Admin xử lý

Dự kiến: Luồng Admin cập nhật knowledge và ticket.

2.10. Sơ đồ thực thể - mối quan hệ và thiết kế dữ liệu

Dự kiến: ERD, bảng dữ liệu, khóa và quan hệ.

2.10.1. Các bảng dữ liệu chính

Dự kiến: Users/Student, knowledge/FAQ, chat, feedback, tickets và ticket_messages.

2.10.2. Mỗi quan hệ và ràng buộc dữ liệu

Dự kiến: Khóa chính, khóa ngoại, trạng thái và các ràng buộc nghiệp vụ.

2.11. Kết luận chương 2

Dự kiến: Tóm tắt thiết kế làm cơ sở cho cài đặt.

CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Dự kiến: Giải thích cách hiện thực hệ thống từ mã nguồn thực tế.

3.1. Cấu trúc mã nguồn và phân chia module

Dự kiến: views, api, core, css, js, tts và database.

3.2. Môi trường cài đặt và khởi chạy

Dự kiến: PHP/MAMP hoặc WAMP, MySQL, Python, FastAPI và cấu hình biến môi trường.

3.3. Cài đặt cơ sở dữ liệu

Dự kiến: Import schema, dữ liệu mẫu và các bảng nghiệp vụ.

3.3.1. Kết nối cơ sở dữ liệu và cấu hình

Dự kiến: PDO, .env, cổng MySQL và xử lý lỗi kết nối.

3.3.2. Tài khoản và hồ sơ sinh viên

Dự kiến: Đăng nhập, mật khẩu băm, session và thông tin cá nhân.

3.3.3. Knowledge/FAQ và truy xuất dữ liệu

Dự kiến: Dữ liệu nguồn, trạng thái duyệt và dữ liệu dùng cho RAG.

3.3.4. Chat, feedback và ticket

Dự kiến: Lưu phiên chat, tin nhắn, đánh giá và trao đổi hỗ trợ.

3.4. Cài đặt xác thực và phân quyền

Dự kiến: Kiểm tra session, vai trò và bảo vệ các endpoint/giao diện.

3.5. Cài đặt module Chatbot AI/RAG

Dự kiến: Phân tích câu hỏi và sinh câu trả lời theo dữ liệu hệ thống.

3.5.1. Chuẩn hóa văn bản tiếng Việt

Dự kiến: Loại dấu, chuẩn hóa khoảng trắng, token và từ dừng.

3.5.2. Nhận diện ngữ cảnh và thực thể

Dự kiến: Học kỳ, năm học, ngày và thông tin liên quan đến câu hỏi.

3.5.3. Truy xuất và xếp hạng knowledge/FAQ

Dự kiến: Tính điểm phù hợp, ưu tiên bằng chứng liên quan và giảm trả lời nhầm.

3.5.4. Sinh câu trả lời bằng AI

Dự kiến: Kết hợp dữ liệu truy xuất, ngữ cảnh sinh viên và mô hình AI.

3.5.5. Fallback khi không đủ dữ liệu

Dự kiến: Thông báo giới hạn, gợi ý hỏi lại hoặc chuyển sang ticket.

3.5.6. Lưu lịch sử và phản hồi

Dự kiến: Ghi nhận phiên chat, message, rating và retrieval log.

3.6. Cài đặt module Text-to-Speech

Dự kiến: Tách service Python khỏi backend PHP và phát âm thanh ở frontend.

3.6.1. FastAPI/gTTS service

Dự kiến: Endpoint health và endpoint tạo MP3 tiếng Việt.

3.6.2. PHP proxy cùng nguồn

Dự kiến: Kiểm tra dữ liệu, gọi service và trả về audio/mpeg.

3.6.3. Phát audio ở giao diện Chatbot

Dự kiến: Blob audio, chống phát nhầm phản hồi cũ và xử lý lỗi.

3.7. Cài đặt phân hệ Sinh viên

Dự kiến: Dashboard, chatbot, lịch sử, hồ sơ, feedback và ticket.

3.8. Cài đặt phân hệ Admin

Dự kiến: Dashboard, quản lý knowledge, người dùng, feedback và ticket.

3.9. Bảo mật và xử lý lỗi

Dự kiến: Băm mật khẩu, prepared statement, kiểm tra quyền, giới hạn input và log lỗi.

3.10. Triển khai hệ thống trong môi trường cục bộ

Dự kiến: Cấu hình virtual host/localhost, database và TTS service.

3.11. Kết luận chương 3

Dự kiến: Tóm tắt các module đã hiện thực.

CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Dự kiến: Chứng minh hệ thống hoạt động đúng qua ca kiểm thử và luồng thực tế.

4.1. Mục tiêu, phạm vi và phương pháp kiểm thử

Dự kiến: Xác định loại kiểm thử, tiêu chí đạt và dữ liệu kiểm thử.

4.2. Môi trường và dữ liệu kiểm thử

Dự kiến: localhost, PHP/MySQL, trình duyệt, tài khoản mẫu và dữ liệu knowledge.

4.3. Kiểm thử chức năng

Dự kiến: Bảng test case, kết quả mong đợi, kết quả thực tế và trạng thái.

4.3.1. Đăng nhập và phân quyền

Dự kiến: Đúng/sai mật khẩu, tài khoản bị khóa và chuyển đúng giao diện.

4.3.2. Truy vấn Chatbot và FAQ/RAG

Dự kiến: Câu hỏi đại diện theo học vụ, học phí, lịch thi và quy chế.

4.3.3. Câu hỏi gần giống và câu hỏi ngoài phạm vi

Dự kiến: Đánh giá khả năng tránh trả lời nhầm và fallback.

4.3.4. Lịch sử, feedback và ticket

Dự kiến: Lưu, xem, phản hồi, trao đổi và cập nhật trạng thái.

4.3.5. Quản trị knowledge và người dùng

Dự kiến: Thêm/sửa/xóa/tìm kiếm và kiểm tra quyền Admin.

4.3.6. Text-to-Speech

Dự kiến: Kiểm tra HTTP, content-type audio/mpeg, MP3 và phát ở trình duyệt.

4.4. Kiểm thử tích hợp và End-to-End

Dự kiến: Theo dõi toàn bộ luồng từ giao diện đến API, database, AI và TTS.

4.5. Kiểm thử giao diện và phân quyền

Dự kiến: Kiểm tra hiển thị, thao tác và không truy cập chéo giữa các vai trò.

4.6. Kiểm thử lỗi và độ ổn định

Dự kiến: Database lỗi, TTS chưa chạy, input rỗng, timeout và dữ liệu bất thường.

4.7. Kết quả, nhận xét và vấn đề còn tồn tại

Dự kiến: Tổng hợp tỷ lệ đạt, lỗi phát hiện và hướng xử lý.

4.8. Kết luận chương 4

Dự kiến: Đánh giá mức đáp ứng của hệ thống so với yêu cầu.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Dự kiến: Tổng kết kết quả, giới hạn và khả năng mở rộng.

5.1. Kết quả đạt được

Dự kiến: Đối chiếu kết quả với mục tiêu và yêu cầu ban đầu.

5.2. Hạn chế của hệ thống

Dự kiến: Phụ thuộc dữ liệu knowledge, AI/TTS, bảo mật và phạm vi triển khai.

5.3. Hướng phát triển

Dự kiến: Mở rộng dữ liệu, cải thiện RAG, monitoring, triển khai production và đa ngôn ngữ.

5.4. Kết luận chung

Dự kiến: Khẳng định giá trị ứng dụng và bài học của nhóm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Dự kiến: Liệt kê các nguồn được trích dẫn trong báo cáo.

PHỤ LỤC

Dự kiến: Đặt các nội dung chi tiết, ảnh chụp và bảng dữ liệu ở cuối báo cáo.

Phụ lục A. Hướng dẫn cài đặt và khởi chạy hệ thống

Dự kiến: Các bước chuẩn bị database, web server và TTS service.

Phụ lục B. Danh sách API và tham số chính

Dự kiến: Bảng endpoint, phương thức, input, output và quyền truy cập.

Phụ lục C. Bộ dữ liệu và ca kiểm thử chi tiết

Dự kiến: Các câu hỏi mẫu, kết quả mong đợi và ảnh chụp minh chứng.

Phụ lục D. Ảnh giao diện hệ thống

Dự kiến: Đăng nhập, dashboard sinh viên, chatbot, ticket và Admin.

Phụ lục E. Các sơ đồ và hình minh họa khổ lớn

Dự kiến: Đưa các hình khó đọc khi đặt trong phần nội dung chính.

ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG SAU KHI DUYỆT

Các minh chứng sẽ được đưa vào khi viết báo cáo

Phần	Nội dung sẽ viết	Minh chứng dự kiến
Chương 1	Tổng quan, bài toán, phạm vi, kiến trúc 3 tầng, AI/RAG và TTS.	Sơ đồ kiến trúc, luồng dữ liệu và bảng công nghệ.
Chương 2	Yêu cầu, Use Case, Activity, Class, Sequence và ERD.	Các sơ đồ UML/ERD đã có và các sơ đồ bổ sung cho ticket/TTS.
Chương 3	Cách cài đặt theo mã nguồn thực tế: PHP, MySQL, JavaScript, FastAPI/gTTS.	Ảnh cấu trúc thư mục, đoạn mã minh họa, ảnh giao diện và luồng API.
Chương 4	Kiểm thử trên môi trường localhost với tài khoản và dữ liệu mẫu.	Bảng test case, ảnh kết quả, log/API response và nhận xét.
Chương 5	Kết quả, hạn chế, bài học và hướng phát triển.	Đối chiếu mục tiêu với kết quả đạt được.

Nguyên tắc triển khai nội dung: viết đúng theo hệ thống đang chạy và mã nguồn hiện tại; không mô tả chức năng chưa có minh chứng. Khi cần, các tên bảng, endpoint, cổng dịch vụ và kết quả kiểm thử sẽ được kiểm tra lại trước khi đưa vào báo cáo chính thức.

Mời bạn duyệt hoặc ghi chú các mục cần chỉnh sửa trước khi mình bắt đầu viết nội dung.